

```

# Dados do Problema
pontos_entrega = [(10, 20), (30, 5), (5, 35), (20, 25), (40, 10)]
CONSUMO_POR_KM = 0.35
CAPACIDADE_TANQUE = 80

# Executando os cálculos
dist_orig = rota_original(pontos_entrega)
nova_ordem, dist_otim = rota_vizinho_mais_proximo(pontos_entrega)

# (c) Comparação de Consumo
consumo_orig = dist_orig * CONSUMO_POR_KM
consumo_otim = dist_otim * CONSUMO_POR_KM

# (d) Verificação de Reabastecimento
tanque_cheio = 80
reabastecer = consumo_otim > tanque_cheio

print(f"--- RELATÓRIO DE LOGÍSTICA ---")
print(f"Distância Original: {dist_orig:.2f} km | Consumo: {consumo_orig:.2f} L")
print(f"Distância Otimizada: {dist_otim:.2f} km | Consumo: {consumo_otim:.2f} L")
print(f"Economia Gerada: {consumo_orig - consumo_otim:.2f} L")
print(f"Nova Ordem de Entrega: {nova_ordem}")
print("-" * 30)

if reabastecer:
    print(f"ALERTA: O caminhão PRECISARÁ reabastecer. Falta: {consumo_otim - tanque_cheio:.2f} L")
else:
    print(f"STATUS: O caminhão completa a rota com um tanque. Sobra: {tanque_cheio - consumo_otim:.2f} L")

```